

EE373 光学系统设计实验

实验三、基于 TracePro70 的显示背光均匀照明设计

姓 名: 何衍宁

学 号: 12311512

2025 年 10 月 24 日

目 录

1 概述	2
2 实验目的	2
3 实验要求	2
4 实验背景	2
4.1 TracePro 软件	2
4.2 单边侧入式 LED 背光照明	2
4.3 照度均匀度	3
5 实验结果及分析	3
5.1 实验结果	3
5.2 实验数据	4
5.2.1 平均照度	5
5.2.2 光辐射通量	5
5.2.3 照度均匀度	6
5.3 实验数据分析	6

1 概述

在现代显示技术中，LED 背光照明系统因其高亮度、低功耗和长寿命等优点而被广泛应用于 LCD 显示器、电视和其他平板显示设备中。为了提高显示质量，背光源需要提供均匀的照明效果。本实验旨在通过使用 TracePro 软件设计和优化单边侧入式 LED 背光系统，以达到均匀照明的目的。

2 实验目的

- 熟练掌握使用 TracePro 软件进行单边侧入式 LED 背光均匀照明设计的原理与方法
- 熟练掌握评估和优化单边侧入式 LED 背光均匀照明的方法

3 实验要求

- 使用 TracePro 软件进行单边侧入式背光源设计
- 背光源导光板 (Guiding Panel) 的出光面尺寸为 40mm*40mm，厚度为 5mm，材质为 pmma
- 采用朗伯型发光的 LED (商用的 020 白光 LED) 作为背光源，单个 LED 的光通量 (flux) 为 0.2W。LED 之间的间隔为 13.5mm。LED 与导光板间距离为 0.1mm
- 在距离导光板 1mm 处设置观察面 (Observation Screen，观察面中心距离导光板出光面 1mm)
- 仿真分析出鳞甲 (Reptile) 半径为 0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm 和 0.4mm (鳞甲间隔 1mm) 时观察面上的辐照度均匀度，并指出观察面上照度均匀度不小于 0.8 时的鳞甲半径范围
- 在得到的观察面上的照度均匀度不小于 0.8 的模型中，改变鳞甲间隔，分析鳞甲间隔对于观察面上的照度均匀度的影响

4 实验背景

4.1 TracePro 软件

TracePro 是一款专业的光学模拟软件，它利用光线追踪技术来模拟光在复杂光学系统中的行为。该软件能够提供高精度的光学模拟结果，包括光的反射、折射、散射和吸收等。TracePro 的多功能性使其能够模拟各种光学元件，如透镜、反射镜和导光板等。它拥有用户友好的界面，使得用户可以轻松地构建模型和设置参数，广泛应用于照明设计、光学仪器设计和显示技术等多个领域。

4.2 单边侧入式 LED 背光照明

单边侧入式 LED 背光照明是一种在显示技术中广泛使用的背光设计方法。这种设计通过在显示面板的一侧布置 LED 光源，然后利用导光板将光线均匀地分布到整个显示区域。单边侧入式背光照明的优势在于其高空间利用率和灵活性，它适用于超薄显示设备，并且可以根据需要在不同位置布置 LED 光源以实现特定的照明效果。然而，这种设计面临的主要挑战是如何在整个显示区域实现均匀的照明，这需要精确设计导光板和光源的布局，以及优化其他光学元件。

4.3 照度均匀度

照度均匀度是评估照明系统性能的关键指标之一，它直接关系到显示图像的质量。九宫格法是一种评估照度均匀度的常用方法，通过将照明区域划分为九个等面积的小区域，形成一个 3x3 的网格，然后在每个小区域内测量照度值，取每个区域对角线中心的照度值。通过计算这些照度值的平均值，将九个区域中的照度最小值除以平均照度值，可以评估照明区域的照度均匀度。

$$U_E = \frac{U_{min}}{U_{avg}} \quad (1)$$

照度均匀度越大，表示照度分布越均匀，照明质量越高。在本实验中，九宫格法将被用来评估和优化单边侧入式 LED 背光照明系统的照度均匀度，以确保照明效果满足显示技术的要求。

5 实验结果及分析

5.1 实验结果

图 1 ~ 图 5 分别为观察面在鳞甲半径为 0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm 和 0.4mm（鳞甲间隔 1mm）时的照度分布图，详情如下所述：

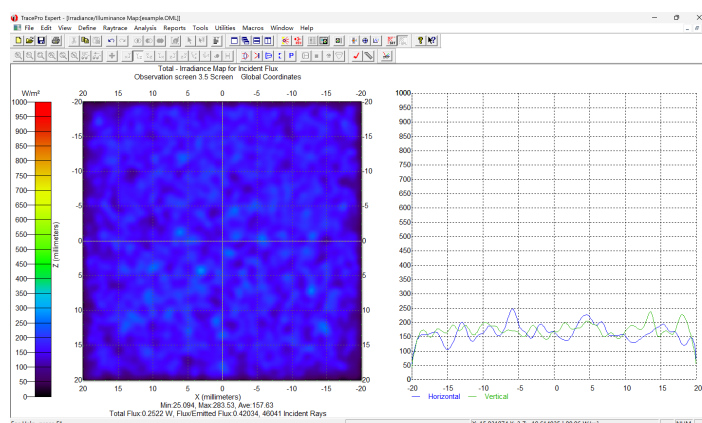


图 1: 鳞甲半径为 0.10mm 时的照度分布图

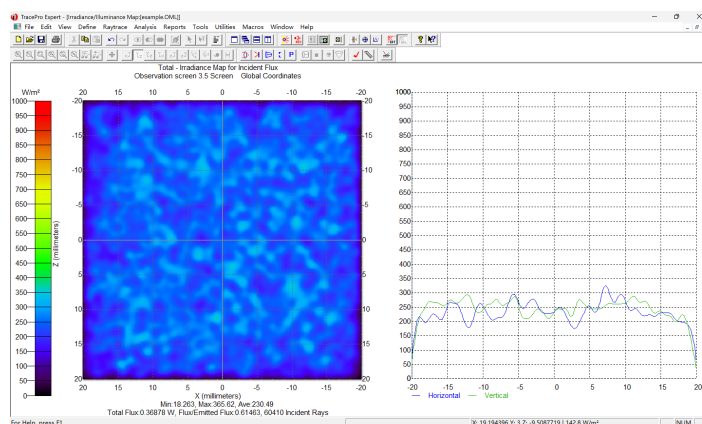


图 2: 鳞甲半径为 0.15mm 时的照度分布图

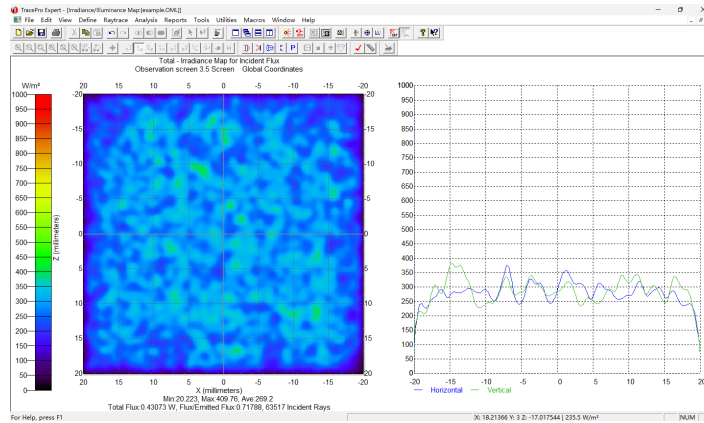


图 3: 鳞甲半径为 0.20mm 时的照度分布图

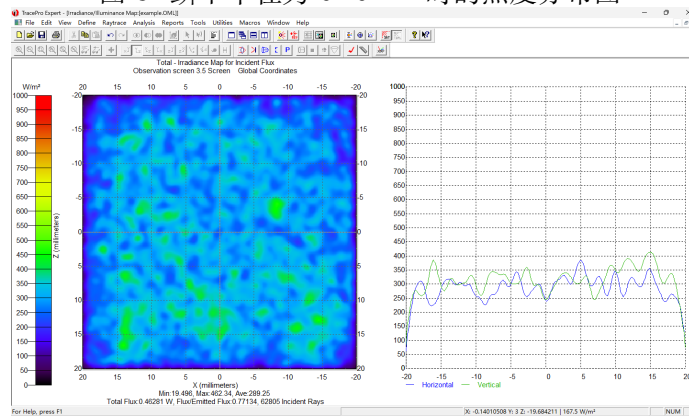


图 4: 鳞甲半径为 0.25mm 时的照度分布图

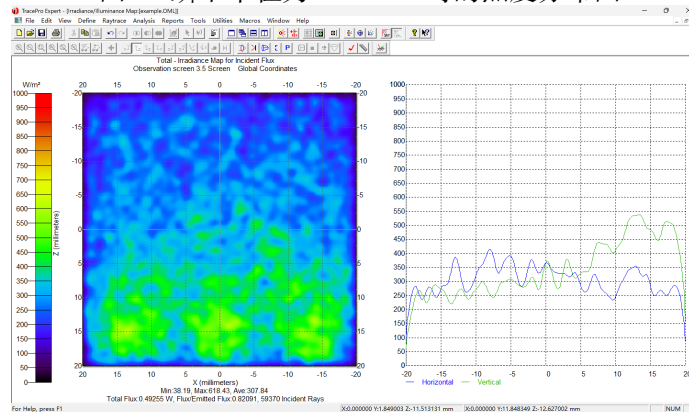


图 5: 鳞甲半径为 0.4mm 时的照度分布图

5.2 实验数据

通过 python 代码读取从 TracePro 中导出的 128*128 的数据，采用九宫格法计算不同鳞甲半径情况下观察面上的照度均匀度。

九宫格法是一种用于评估光照分布均匀性的测量方法，其核心逻辑是：在被测平面上将测区划分为九个等面积的格点（类似“井”字形分布），在每个格点中心测量照度值，共得到九个数据点。算法实施时，首先读取九个测量点的照度值；然后计算它们的平均照度；再取其中最小照度值；最后用“最小照度值 ÷ 平均照度值”得到照度均匀度指标。该指标越接近 1，表示照度分布越均匀，越低则说明光照分布差异较大。

```

九个数据分别为：
数据1: 189.171
数据2: 169.278
数据3: 166.051
数据4: 170.704
数据5: 152.15050000000002
数据6: 233.514
数据7: 156.3265
数据8: 171.4565
数据9: 183.702

九个数据的平均值: 176.9281666666667
照度均匀度 = 最小值 / 平均值 = 0.859956347632608

```

图 6: python 代码运行结果（鳞甲半径为 0.1mm）

5.2.1 平均照度

不同鳞甲半径下的平均照度值数据如下表所示：

表 1: 不同鳞甲半径下的照度均匀度

鳞甲半径 (mm)	平均照度 E_{avg}/lx
0.10	157.63
0.15	230.49
0.20	269.20
0.25	289.25
0.40	307.84

从表 1 中可以看出，随着鳞甲半径从 0.1mm 依次增大到 0.15mm、0.20mm、0.25mm 和 0.4mm，在 Screen 表面所能接受到的平均照度在逐渐增大，分别约为 158lx、230lx、269lx、289lx 和 308lx。这说明了当鳞甲半径越小，观察面所能接受到的平均照度就会越小，说明为寻找到合适的鳞甲半径范围，需要鳞甲半径尽可能的大（保持照度均匀度在 0.8 以上的前提下）。

5.2.2 光辐射通量

不同鳞甲半径下的光辐射通量数据如下表所示：

表 2: 不同鳞甲半径下的照度均匀度

鳞甲半径 (mm)	光辐射通量 (W)
0.10	0.25
0.15	0.37
0.20	0.43
0.25	0.46
0.40	0.49

从表 2 中可以看出，随着鳞甲半径从 0.1mm 依次增大到 0.15mm、0.20mm、0.25mm 和 0.4mm，在 Screen 表面所能接受到的总的光辐射通量在逐渐增大，分别约为 0.25W、0.37W、0.43W、0.46W 和 0.49W。这说明了当鳞甲半径越小，观察面所能接受到的总的光辐射通量就会越小，说明为寻找到合适的鳞甲半径范围，需要鳞甲半径尽可能的大（保持照度均匀度在 0.8 以上的前提下）。

5.2.3 照度均匀度

不同鳞甲半径下的照度均匀度数据如下表所示：

表 3: 不同鳞甲半径下的照度均匀度

鳞甲半径 (mm)	照度均匀度 U_E
0.10	0.86
0.15	0.85
0.20	0.91
0.25	0.78
0.40	0.59

从表 3 中这组数据可以看出在 0.25 之后，观察面上的照度均匀度就开始不满足实验要求的不低于 0.8 了。在鳞甲半径大于 0.25 后，其照度均匀度迅速下降。同时对 0.20-0.25 的鳞甲半径之间，以步长 0.01 进行仿真，得到如下实验数据（见表 4）：

表 4: 不同鳞甲半径下的照度均匀度

鳞甲半径 (mm)	照度均匀度 U_E
0.20	0.91
0.21	0.76
0.22	0.87
0.23	0.85
0.24	0.77
0.25	0.77

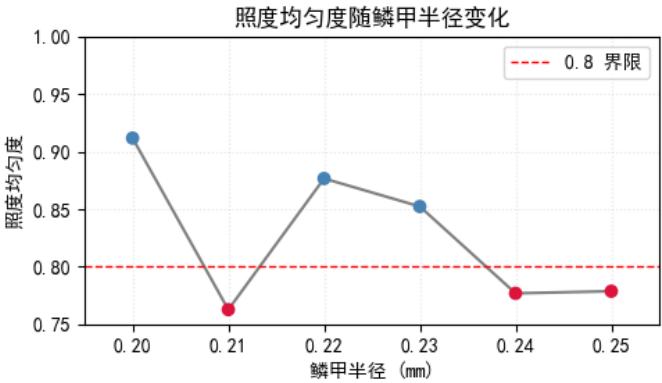


图 7: 照度均匀度-鳞甲半径

因此，在本实验的模型中，合适的鳞甲半径在 0.22-0.23mm 的范围内。

5.3 实验数据分析

采用保持鳞甲半径为 0.1mm，改变鳞甲间隔分别为 0.1mm、0.5mm、1.5mm 和 2.0mm，与 1mm 时的情况作比较，当鳞甲间隔从 1mm 开始降低时，整个观察面所受到的总的光的辐射通量增大，照度平均值增大；当鳞甲间隔从 1mm 开始增加时，结果正好相反，总的光的辐射通量和照度平均值均下降。实验结果如下：

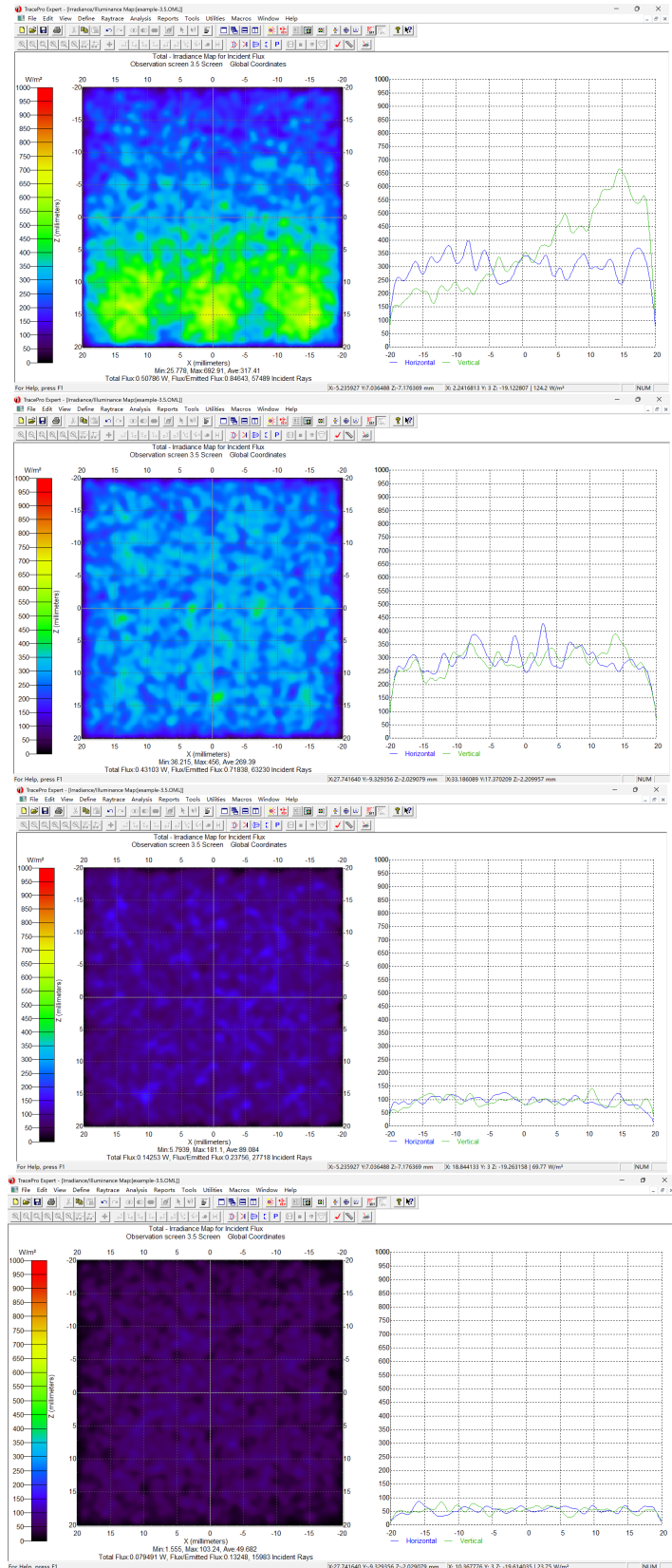


图 8: 不同鳞甲间隔下的照度分布图 (0.10 mm、0.50 mm、1.50 mm、2.00 mm)

表 5: 不同鳞甲间隔下的照度均匀度

鳞甲间隔 (mm)	照度均匀度 U_E
0.1	0.44
0.5	0.72
1.0	0.86
1.5	0.73
2.0	0.75

继续针对鳞甲间隔 3.0mm 做仿真实验，得到照度均匀度为 0.60。分析所得到的数据发现，照度均匀度遵循先上升后下降的趋势，存在最佳区间。间隔过大，会造成提取不足，中心-边缘光强差扩大；间隔过小，近光源区过早泄光，能量不足。在本仿真模型中，合适的鳞甲间隔区间在 1.0-1.5mm 之内。

参考文献

[1] 光学设计仿真实验指导 [M]. 北京：科学出版社